

Dérivation : les formules à connaître – Correction

Exercice 1 : Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

$$(1) f(x) = 3x^2 - 2x + 1 \quad f'(x) = 3 \times 2x - 2 \times 1 + 0 = 6x - 2$$

$$(2) f(x) = \frac{5}{3}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{6} \quad f'(x) = \frac{5}{3} \times 2x - \frac{3}{4} \times 1 + 0 = \frac{10}{3}x - \frac{3}{4}$$

$$(3) f(x) = \frac{x^2 - x + 7}{3} \quad f'(x) = \frac{2x - 1}{3}$$

$$(4) f(x) = x^2 \sqrt{2} - x + \sqrt{5} \quad f'(x) = 2x \sqrt{2} - 1$$

$$(5) f(x) = (-2x + 1)(x^2 + 3) \quad \begin{aligned} f &= u \times v && \text{avec } u(x) = -2x + 1 \quad \text{et} \quad v(x) = x^2 + 3 \\ f' &= u'v + uv' && \text{avec } u'(x) = -2 \quad \text{et} \quad v'(x) = 2x \\ f'(x) &= -2(x^2 + 3) + (-2x + 1)(2x) \\ f'(x) &= -2x^2 - 6 - 4x^2 + 2x = -6x^2 + 2x - 6. \end{aligned}$$

$$(6) f(x) = (2x^2 + x - 1)^3 \quad \begin{aligned} f &= u(x)^3 && \text{avec } u(x) = 2x^2 + x - 1 \\ f' &= 3 \times u' \times u^2 && \text{avec } u'(x) = 4x + 1 \\ f'(x) &= 3(4x + 1)(2x^2 + x - 1)^2 \end{aligned}$$

Exercice 2 (à faire sur le cahier) : Déterminer la fonction dérivée f' de chacune des fonctions f suivantes.

$$(1) f(x) = \frac{2x + 3}{7} = \frac{2}{7}x + \frac{3}{7} \quad f'(x) = \frac{2}{7}$$

$$(2) f(x) = \frac{5}{3}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{6} \quad f'(x) = \frac{5}{3} \times 2x - \frac{3}{4} = \frac{10}{3}x - \frac{3}{4}$$

$$(3) f(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{4} + \frac{x}{6} = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{6}x \quad f'(x) = \frac{2}{3} \times 3x^2 - \frac{3}{4} \times 2x + \frac{1}{6} = 2x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}$$

$$(4) f(x) = 2x^3(x^2 - 3) \quad \begin{aligned} \text{On a : } f(x) &= u(x) \times v(x) && \text{avec } u(x) = 2x^3 \quad \text{et} \quad v(x) = x^2 - 3. \\ \text{Donc, } f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) && \text{avec } u'(x) = 6x^2 \quad \text{et} \quad v'(x) = 2x. \\ f'(x) &= 6x^2 \times (x^2 - 3) + 2x^3 \times 2x \\ f'(x) &= 6x^4 - 18x^2 + 4x^4 = 10x^4 - 18x^2. \end{aligned}$$

$$(5) f(x) = -2x + 5 \quad f'(x) = -2$$

$$(6) f(x) = (3x^2 - 5x + 1)^2 \quad \begin{aligned} \text{On a : } f(x) &= (u(x))^2 && \text{avec } u(x) = 3x^2 - 5x + 1. \\ \text{Donc, } f'(x) &= 2 \times u'(x) \times u(x) && \text{avec } u'(x) = 6x - 5. \\ f'(x) &= 2(6x - 5)(3x^2 - 5x + 1) \end{aligned}$$

$$(7) f(x) = 6x^2 - (5 - 2x)(2 - 3x)$$

$$\text{On a : } f(x) = w(x) - u(x) \times v(x) \quad \text{avec} \quad w(x) = 6x^2 \quad u(x) = 5 - 2x \quad \text{et} \quad v(x) = 2 - 3x$$

$$\text{Donc, } f'(x) = w'(x) - [u'(x)v(x) + u(x)v'(x)] \quad \text{avec} \quad w'(x) = 12x \quad u'(x) = -2 \quad \text{et} \quad v'(x) = -3.$$

$$f'(x) = 12x - [-2(2 - 3x) + (5 - 2x)(-3)]$$

$$f'(x) = 12x - [-4 + 6x - 15 + 6x] = 12x + 19 - 12x = 19$$

Exercice 3 : Déterminer la fonction dérivée f' de chacune des fonctions f suivantes.

$$(1) f(x) = \frac{1}{x} + 5x \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2} + 5$$

$$(2) f(x) = \frac{3}{x^4} + \frac{7}{x^2} - \frac{4}{x} = 3x^{-4} + 7x^{-2} - 4x^{-1} \quad \text{Ainsi, } f'(x) = 3 \times (-4x^{-4-1}) + 7 \times (-2x^{-2-1}) - 4 \times \frac{-1}{x^2}$$

$$f'(x) = -12x^{-5} - 14x^{-3} + \frac{4}{x^2}$$

$$f'(x) = -\frac{12}{x^5} - \frac{14}{x^3} + \frac{4}{x^2}$$

$$(3) f(x) = 3x^7 - \frac{8}{x^2} + \frac{2}{x} - 7x^3 + 5 = 3x^7 - 8x^{-2} + 2 \times \frac{1}{x} - 7x^3 + 5$$

$$f'(x) = 3 \times 7x^6 - 8 \times (-2x^{-3}) + 2 \times \frac{-1}{x^2} - 7 \times 3x^2 + 0$$

$$f'(x) = 21x^6 + 16x^{-3} + 2 \times \frac{-1}{x^2} - 21x^2 \quad \text{soit, } f'(x) = 21x^6 + \frac{16}{x^3} - \frac{2}{x^2} - 21x^2$$

Exercice 4 : Déterminer la fonction dérivée f' de chacune des fonctions f suivantes.

$$(1) f(x) = \frac{1}{5x + 3} \quad f = \frac{1}{u} \quad \text{avec } u(x) = 5x + 3$$

$$f' = \frac{-u'}{u^2} \quad \text{avec } u'(x) = 5$$

$$f'(x) = \frac{-5}{(5x + 3)^2}$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{1 - 3x} \quad f = \frac{1}{u} \quad \text{avec } u(x) = 1 - 3x$$

$$f' = \frac{-u'}{u^2} \quad \text{avec } u'(x) = -3$$

$$f'(x) = \frac{-(-3)}{(1 - 3x)^2} \quad \text{soit, } f'(x) = \frac{3}{(1 - 3x)^2}$$

Exercice 5 : Déterminer la fonction dérivée f' de chacune des fonctions f suivantes.

$$\begin{aligned} \text{(1)} \quad f(x) &= \frac{2x-3}{5x+1} & f &= \frac{u}{v} & \text{avec } u(x) &= 2x-3 & \text{et} & v(x) &= 5x+1 \\ & & f' &= \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2} & \text{Avec } u'(x) &= 2 & \text{et} & v'(x) &= 5 \\ & & f'(x) &= \frac{2(5x+1) - (2x-3) \times 5}{(5x+1)^2} = \frac{17}{(5x+1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \quad f(x) &= \frac{5+x}{x} & f &= \frac{u}{v} & \text{avec } u(x) &= 5+x & \text{et} & v(x) &= x \\ & & f' &= \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2} & \text{Avec } u'(x) &= 1 & \text{et} & v'(x) &= 1 \\ & & f'(x) &= \frac{1 \times x - (5+x) \times 1}{x^2} = \frac{-5}{x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3)} \quad f(x) &= \frac{x^2+5x-2}{x^2-4} & f &= \frac{u}{v} & \text{avec } u(x) &= x^2+5x-2 & \text{et} & v(x) &= x^2-4 \\ & & f' &= \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2} & \text{Avec } u'(x) &= 2x+5 & \text{et} & v'(x) &= 2x \\ & & f'(x) &= \frac{(2x+5)(x^2-4) - (x^2+5x-2) \times 2x}{(x^2-4)^2} = \dots = \frac{-5x^2-4x-20}{(x^2-4)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(4)} \quad f(x) &= \frac{3x+1}{x^2+2} & f &= \frac{u}{v} & \text{avec } u(x) &= 3x+1 & \text{et} & v(x) &= x^2+2 \\ & & f' &= \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2} & \text{Avec } u'(x) &= 3 & \text{et} & v'(x) &= 2x \\ & & f'(x) &= \frac{3(x^2+2) - (3x+1) \times 2x}{(x^2+2)^2} = \dots = \frac{-3x^2-2x+6}{(x^2+2)^2} \end{aligned}$$